

Resolução da Atividade de Fixação

Algoritmos e Lógica de Programação – 12/05/2026

Aluno: Luis Felipe Bispo Silva

Curso: Engenharia da Computação - 26

1. Elaborar um programa que apresente os quadrados dos números inteiros existentes na faixa de valores de 15 a 200.

```
C questao1.c > main()
1  /*Elaborar um programa que apresente os quadrados dos números inteiros existentes
2  na faixa de valores de 15 a 200.*/
3
4  #include <stdio.h>
5
6  int main() {
7      int i;
8      printf("Quadrados dos numeros inteiros de 15 a 200:\n");
9      for (i = 15; i <= 200; i++) {
10         printf("%d ", i * i);
11     }
12     printf("\n");
13     return 0;
14 }
```

2. Elaborar um programa que mostre os resultados da tabuada de um número qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional.

```
C questao2.c > ...
1  /*Elaborar um programa que mostre os resultados da tabuada de um número
2  qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional.*/
3
4  #include <stdio.h>
5  int main() {
6      int num, i;
7      printf("Digite um numero para mostrar a tabuada: ");
8      scanf("%d", &num);
9      printf("Tabuada de %d:\n", num);
10     for (i = 1; i <= 10; i++) {
11         printf("%d x %d = %d\n", num, i, num * i);
12     }
13     return 0;
14 }
15
```

3. Construir um programa que apresente a soma dos cem primeiros números naturais ($1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100$).

```
C questao3.c > main()
1  /*Construir um programa que apresente a soma dos cem primeiros números naturais
2  (1+2+3+...+98+99+100).*/
3  #include <stdio.h>
4
5  int main() {
6      int i, soma = 0;
7      for (i = 1; i <= 100; i++) {
8          soma += i;
9      }
10     printf("A soma dos cem primeiros numeros naturais e: %d\n", soma);
11     return 0;
12 }
```

4. Elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500.

```
C questao4.c > main()
1  /*Elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na
2  faixa de 1 até 500*/
3
4  #include <stdio.h>
5
6  int main() {
7      int i, soma = 0;
8      for (i = 1; i <= 500; i++) {
9          if (i % 2 == 0) {
10             soma += i;
11         }
12     }
13     printf("A soma dos valores pares de 1 a 500 e: %d\n", soma);
14     return 0;
15 }
```

5. Elaborar um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20.
Sugestão: para verificar se o valor numérico é ímpar, faça a verificação dentro do laço.

```

C questao5.c > main()
1  /*Elaborar um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares
2  situados na faixa de 0 a 20. Sugestão: para verificar se o valor numérico é ímpar,
3  faça a verificação dentro do laço.*/
4
5  #include <stdio.h>
6
7  int main() {
8      int i;
9      printf("Numeros inteiros impares de 0 a 20:\n");
10     for (i = 0; i <= 20; i++) {
11         if (i % 2 != 0) {
12             printf("%d ", i);
13         }
14     }
15     printf("\n");
16     return 0;
17 }

```

6. Construir um programa que apresente todos os valores numéricos divisíveis por 4 e menores que 200.
Sugestão: a variável que controla o contador do laço de repetição deve ser iniciada com 1.

```

C questao6.c > main()
1  /*Construir um programa que apresente todos os valores numéricos divisíveis por 4 e
2  menores que 200. Sugestão: a variável que controla o contador do laço de repetição
3  deve ser iniciada com 1.*/
4
5  #include <stdio.h>
6  int main() {
7      int i;
8      printf("Valores numericos divisiveis por 4 e menores que 200:\n");
9      for (i = 1; i < 200; i++) {
10         if (i % 4 == 0) {
11             printf("%d ", i);
12         }
13     }
14     printf("\n");
15     return 0;
16 }

```

7. Elaborar um programa que apresente os resultados das potências do valor de base 3, elevado a um expoente que varie do valor 0 até o valor 15. O programa deve apresentar os valores 1, 3, 9, 27, ... 14.348.907. Obrigatório utilizar a variável do laço para resolver o problema.

```

C questao7.c > ...
1  /*Elaborar um programa que apresente os resultados das potências do valor de base
2  3, elevado a um expoente que varie do valor 0 até o valor 15. O programa deve
3  apresentar os valores 1, 3, 9, 27, ... 14.348.907. Obrigatório utilizar a variável do
4  laço para resolver o problema.*/
5
6  #include <stdio.h>
7
8  int main() {
9      int val=1, i;
10
11      for (i = 0; i <= 15; i++)
12      {
13          printf("%d/", val);
14          val *=3;
15      }
16      return 0;
17  }
18

```

8. Escrever um programa que apresente como resultado a potência de uma base qualquer elevada a um expoente qualquer, ou seja, de B^E , em que B é o valor da base e E o valor do expoente. Considere apenas a entrada de valores inteiros positivos, ou seja, valores naturais. Não utilizar o cálculo direto, mas sim o laço para multiplicar a base cada uma das E vezes.

```

C questao8.c > main()
1  /*Escrever um programa que apresente como resultado a potência de uma base
2  qualquer elevada a um expoente qualquer, ou seja, de  $B^E$ , em que B é o valor da
3  base e E o valor do expoente. Considere apenas a entrada de valores inteiros
4  positivos, ou seja, de valores naturais. Não utilizar o cálculo direto, mas sim o laço
5  para multiplicar a base cada uma das E vezes.*/
6
7
8  #include <stdio.h>
9  #include <string.h>
10
11  int main () {
12
13      int base, expo, resultado;
14      char input[10];
15      while (1)
16      {
17          printf("Digite os numeros da base e do expoente respectivamente ou 'sair' para encerrar o programa: ");
18          scanf("%s", input);
19
20          if (strcmp(input, "sair") == 0)
21          {
22              break;
23          }
24          sscanf(input, "%d", &base);
25          scanf("%d", &expo);
26          resultado = 1;
27          for (int i = 1; i <= expo; i++)
28          {
29              resultado *= base;
30          }
31          printf("O resultado de %d elevado a %d e: %d\n", base, expo, resultado);
32      }
33  }
34

```

9. Escrever um programa que apresente os valores da sequência numérica de Fibonacci até o décimo quinto termo. A sequência de Fibonacci segue a regra de que cada número é a soma dos dois anteriores, com exceção dos dois primeiros que são 1 por padrão. Use as variáveis ATUAL, ANTERIOR e PRÓXIMO.

```
C questao9.c > main()
1  /*Escrever um programa que apresente os valores da sequência numérica de
2  Fibonacci até o décimo quinto termo. A sequência de Fibonacci segue a regra de
3  que cada número é a soma dos dois anteriores, com exceção dos dois primeiros que
4  são 1 por padrão. Use as variáveis ATUAL, ANTERIOR e PRÓXIMO.*/
5
6  #include <stdio.h>
7  int main() {
8      int atual = 1, anterior = 1, proximo;
9      printf("Sequencia de Fibonacci ate o decimo quinto termo:\n");
10     printf("%d ", anterior);
11     printf("%d ", atual);
12     for (int i = 3; i <= 15; i++) {
13         proximo = atual + anterior;
14         printf("%d ", proximo);
15         anterior = atual;
16         atual = proximo;
17     }
18     printf("\n");
19     return 0;
20 }
```

10. Elaborar um programa que apresente os valores de conversão de graus Celsius em graus Fahrenheit, de dez em dez graus, iniciando a contagem em dez graus Celsius e finalizando em 100 graus Celsius. O programa deve apresentar os valores das duas temperaturas.

```
C questao10.c > ...
1  /* Elaborar um programa que apresente os valores de conversão de graus Celsius em
2  graus Fahrenheit, de dez em dez graus, iniciando a contagem em dez graus Celsius
3  e finalizando em 100 graus Celsius. O programa deve apresentar os valores das
4  duas temperaturas.*/
5
6  #include <stdio.h>
7  int main() {
8      int celsius, fahrenheit;
9      printf("Celsius\tFahrenheit\n");
10     for (celsius = 10; celsius <= 100; celsius += 10) {
11         fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
12         printf("%d\t%d\n", celsius, fahrenheit);
13     }
14     return 0;
15 }
16
17
18
```

11. Escrever um programa que calcule e apresente o somatório do número de grãos de trigo que se pode obter num tabuleiro de xadrez, obedecendo à seguinte regra: colocar um grão de trigo no primeiro quadro e nos quadros seguintes o dobro do quadro anterior. Ou seja, no primeiro quadro coloca-se um grão, no segundo quadro colocam-se dois grãos (neste momento tem-se três grãos), no terceiro quadro colocam-se quatro grãos (tendo neste momento sete grãos), no quarto quadro colocam-se oito grãos (tendo-se então 15 grãos) até atingir o sexagésimo quarto quadro. Este exercício foi baseado numa situação exposta no capítulo 16 do livro O Homem que Calculava de Malba Tahan, da Editora Record.

```
C questao11.c > main()
1  /*Escrever um programa que calcule e apresente o somatório do número de grãos de
2  trigo que se pode obter num tabuleiro de xadrez, obedecendo à seguinte regra:
3  colocar um grão de trigo no primeiro quadro e nos quadros seguintes o dobro do
4  quadro anterior. Ou seja, no primeiro quadro coloca-se um grão, no segundo quadro
5  colocam-se dois grãos (neste momento tem-se três grãos), no terceiro quadro
6  colocam-se quatro grãos (tendo neste momento sete grãos), no quarto quadro
7  colocam-se oito grãos (tendo-se então 15 grãos) até atingir o sexagésimo quarto
8  quadro. Este exercício foi baseado numa situação exposta no capítulo 16 do livro "O
9  Homem que Calculava" de Malba Tahan, da Editora Record.
10 */
11
12
13 #include <stdio.h>
14 int main() {
15     unsigned long long graos = 1, total = 1;
16     for (int i = 2; i <= 64; i++) {
17         graos *= 2;
18         total += graos;
19     }
20     printf("O total de graos de trigo no tabuleiro e: %llu\n", total);
21     return 0;
22 }
```

12. Elaborar um programa que leia quinze valores numéricos inteiros e no final apresente o somatório da fatorial de cada valor lido.

```

C questao12.c > ...
1  /*Elaborar um programa que leia quinze valores numéricos inteiros e no final
2  apresente o somatório da fatorial de cada valor lido.*/
3
4  #include <stdio.h>
5
6  int fatorial(int n) {
7      if (n == 0 || n == 1) {
8          return 1;
9      }
10     return n * fatorial(n - 1);
11 }
12
13
14 int main() {
15     int valores[15];
16     long long somatorio = 0;
17
18     printf("Digite 15 valores inteiros:\n");
19     for (int i = 0; i < 15; i++) {
20         scanf("%d", &valores[i]);
21     }
22
23     for (int i = 0; i < 15; i++) {
24         somatorio += fatorial(valores[i]);
25     }
26
27     printf("O somatorio da fatorial de cada valor lido e: %lld\n", somatorio);
28     return 0;
29 }
30

```

13. Elaborar um programa que leia dez valores numéricos reais e apresente no final o somatório e a média dos valores lidos.

```

C questao13.c > main()
1  /*Elaborar um programa que leia dez valores numéricos reais e apresente no final o
2  somatório e a média dos valores lidos.*/
3
4  #include <stdio.h>
5  int main() {
6      float valores[10], somatorio = 0.0, media;
7      printf("Digite 10 valores reais:\n");
8      for (int i = 0; i < 10; i++) {
9          scanf("%f", &valores[i]);
10         somatorio += valores[i];
11     }
12     media = somatorio / 10;
13     printf("O somatorio dos valores lidos e: %.2f\n", somatorio);
14     printf("A media dos valores lidos e: %.2f\n", media);
15     return 0;
16 }
17
18

```

14. Elaborar um programa que leia sucessivamente valores numéricos e apresente no final o somatório, a média e o total de valores lidos. O programa deve ler os valores enquanto o usuário estiver fornecendo valores positivos. Ou seja, o programa deve parar quando o usuário fornece um valor negativo.

```
C questao14.c > main()
1  /*Elaborar um programa que leia sucessivamente valores numéricos e apresente no
2  final o somatório, a média e o total de valores lidos. O programa deve ler os valores
3  enquanto o usuário estiver fornecendo valores positivos. Ou seja, o programa deve
4  parar quando o usuário fornecer um valor negativo. */
5
6  #include <stdio.h>
7  int main() {
8      float valor, somatorio = 0.0, media;
9      int cont = 0;
10
11      printf("Digite valores positivos (digite um valor negativo para encerrar):\n");
12      while (1) {
13          scanf("%f", &valor);
14          if (valor < 0) {
15              break;
16          }
17          somatorio += valor;
18          cont++;
19      }
20
21      if (cont > 0) {
22          media = somatorio / cont;
23          printf("O somatorio dos valores lidos e: %.2f\n", somatorio);
24          printf("A media dos valores lidos e: %.2f\n", media);
25          printf("O total de valores lidos e: %d\n", cont);
26      } else {
27          printf("Nenhum valor positivo foi fornecido.\n");
28      }
29  }
```

15. Construir um programa que apresente como resultado a fatorial dos valores ímpares situados na faixa numérica de 1 até 10.

```

C questao15.c > fatorial(int)
1  /*Construir um programa que apresente como resultado a fatorial dos valores ímpares
2   situados na faixa numérica de 1 até 10*/
3
4  #include <stdio.h>
5
6  int fatorial(int n) {
7      if (n == 0 || n == 1) {
8          return 1;
9      }
10     return n * fatorial(n - 1);
11 }
12
13 int main() {
14     printf("Fatorial dos valores impares de 1 a 10:\n");
15     for (int i = 1; i <= 10; i += 2) {
16         printf("Fatorial de %d e %d\n", i, fatorial(i));
17     }
18     return 0;
19 }
20

```

16. Elaborar um programa que apresente os resultados da soma e da média aritmética dos valores pares situados na faixa numérica de 50 até 70.

```

C questao16.c > main()
1  /*Elaborar um programa que apresente os resultados da soma e da média aritmética
2   dos valores pares situados na faixa numérica de 50 até 70.*/
3
4  #include <stdio.h>
5  int main() {
6      int soma = 0, cont = 0;
7      for (int i = 50; i <= 70; i++) {
8          if (i % 2 == 0) {
9              soma += i;
10             cont++;
11         }
12     }
13     if (cont > 0) {
14         printf("A soma dos valores pares de 50 a 70 e: %d\n", soma);
15         printf("A media aritmetica dos valores pares de 50 a 70 e: %.2f\n", (float)soma / cont);
16     } else {
17         printf("Nao foram encontrados valores pares na faixa de 50 a 70.\n");
18     }
19     return 0;
20 }

```

17. Escrever um programa que possibilite calcular a área total em metros de uma residência com os cômodos sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço, quintal, garagem, entre outros que podem ser fornecidos ao programa. O programa deve solicitar a entrada do nome, da largura e do comprimento de determinado cômodo. Em seguida, deve apresentar a área do cômodo lido e também uma mensagem solicitando ao usuário a confirmação de continuar calculando novos cômodos. Caso o usuário responda “NÃO”, o programa deve apresentar o valor total acumulado da área residencial.

```
C:questao17.c > main()
1  /* Escrever um programa que possibilite calcular a área total em metros de uma
2  residência com os cômodos sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço,
3  quintal, garagem, entre outros que podem ser fornecidos ao programa. O programa
4  deve solicitar a entrada do nome, da largura e do comprimento de determinado
5  cômodo. Em seguida, deve apresentar a área do cômodo lido e também uma
6  mensagem solicitando ao usuário a confirmação de continuar calculando novos
7  cômodos. Caso o usuário responda “NÃO”, o programa deve apresentar o valor total
8  acumulado da área residencial.*/
9
10
11 #include <stdio.h>
12 #include <string.h>
13 int main() {
14     char nome[50];
15     float largura, comprimento, area, area_total = 0.0;
16     char resposta[10];
17
18     do {
19         printf("Digite o nome do comodo: ");
20         fgets(nome, sizeof(nome), stdin);
21         nome[strcspn(nome, "\n")] = '\0';
22
23         printf("Digite a largura do comodo em metros: ");
24         scanf("%f", &largura);
25
26         printf("Digite o comprimento do comodo em metros: ");
27         scanf("%f", &comprimento);
28
29         area = largura * comprimento;
30         area_total += area;
31
32         printf("A area do %s e: %.2f metros quadrados\n", nome, area);
33
34         printf("Deseja continuar calculando novos comodoss? (SIM/NAO): ");
35         scanf("%s", resposta);
36         getchar();
37     } while (strcmp(resposta, "NAO") != 0);
38
39     printf("A area total acumulada da residencia e: %.2f metros quadrados\n", area_total);
40     return 0;
41 }
```

18. Elaborar um programa que leia valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final devem ser apresentados o maior e o menor valores informados pelo usuário.

```

C questao18.c > main()
1  /*Elaborar um programa que leia valores positivos inteiros até que um valor negativo
2  seja informado. Ao final devem ser apresentados o maior e o menor valores
3  informados pelo usuário.*/
4
5  #include <stdio.h>
6  int main() {
7      int valor, maior = 0, menor = 0;
8      printf("Digite valores positivos inteiros (digite um valor negativo para encerrar):\n");
9      while (1) {
10         scanf("%d", &valor);
11         if (valor < 0) {
12             break;
13         }
14         if (maior == 0 || valor > maior) {
15             maior = valor;
16         }
17         if (menor == 0 || valor < menor) {
18             menor = valor;
19         }
20     }
21     if (maior > 0 && menor > 0) {
22         printf("O maior valor informado e: %d\n", maior);
23         printf("O menor valor informado e: %d\n", menor);
24     } else {
25         printf("Nenhum valor positivo foi informado.\n");
26     }
27     return 0;
28 }

```

19. Elaborar um programa que apresente o resultado inteiro da divisão de dois números quaisquer, representando o dividendo e o divisor da divisão a ser processada. Sugestão: para a elaboração do programa, não utilize o operador aritmético de divisão com quociente inteiro DIV. Use uma solução baseada em laço de repetição. O programa deve apresentar como resultado (quociente) quantas vezes o divisor cabe no dividendo.

C questao19.c > main()

```
1  /* Elaborar um programa que apresente o resultado inteiro da divisão de dois números
2  quaisquer, representando o dividendo e o divisor da divisão a ser processada.
3  Sugestão: para a elaboração do programa, não utilize o operador aritmético de
4  divisão com quociente inteiro DIV. Use uma solução baseada em laço de repetição.
5  O programa deve apresentar como resultado (quociente) quantas vezes o divisor
6  cabe no dividendo.*/
7
8
9  #include <stdio.h>
10 int main() {
11     int dividendo, divisor, quociente = 0;
12     printf("Digite o dividendo: ");
13     scanf("%d", &dividendo);
14     printf("Digite o divisor: ");
15     scanf("%d", &divisor);
16
17     if (divisor == 0) {
18         printf("Erro: Divisao por zero nao e permitida.\n");
19         return 1;
20     }
21
22     while (dividendo >= divisor) {
23         dividendo -= divisor;
24         quociente++;
25     }
26
27     printf("O resultado inteiro da divisao e: %d\n", quociente);
28     return 0;
29 }
```